LAPORAN PRATIKUM

STRUKTUR DATA

“ARRAYLIST“

PEKAN KE-2

disusun Oleh:

Aisyah Najmiatul Fauziah

NIM 2511533030

Dosen Pengampu: DR. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Pratikum: Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data mengenai penggunaan **ArrayList** ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum untuk memahami konsep dasar struktur data dinamis, khususnya ArrayList dalam pemrograman Java. Dalam penyusunan laporan ini, saya menyadari masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi.

Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Padang, 10 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat Praktikum 1
BAB II 2
PEMBAHASAN 2
2.1 Praktikum “ArrayList1_2511533030” 2
2.2 Praktikum “DaftarKata_2511533030” 2
2.3 Praktikum “DaftarKataDriver_2511533030” 2
2.4 Pratikum “Mahasiswa_2511533030 3
2.5 Pratikum “MahasiswaDriver_2511533030” 3
BAB III 3
KESIMPULAN 3
3.1 Kesimpulan 3
DAFTAR PUSTAKA 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, struktur data merupakan salah satu komponen penting yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara efisien. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah array. Namun, array memiliki keterbatasan, yaitu ukuran yang bersifat statis sehingga tidak dapat berubah setelah dideklarasikan.
Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pemrograman, dibutuhkan suatu struktur data yang lebih fleksibel dan dinamis dalam mengelola data. Oleh karena itu, diperkenalkan **ArrayList** sebagai bagian dari Java Collection Framework yang mampu mengatasi keterbatasan array biasa. ArrayList memungkinkan penambahan dan pengurangan elemen secara dinamis tanpa harus menentukan ukuran awal secara tetap.
Penggunaan ArrayList sangat membantu dalam pengolahan data yang jumlahnya tidak pasti, seperti pada aplikasi pengolahan data mahasiswa, daftar barang, maupun sistem informasi lainnya. Dengan adanya ArrayList, programmer dapat lebih mudah dalam mengelola data tanpa harus khawatir terhadap keterbatasan kapasitas seperti pada array.
Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilakukan untuk memahami konsep dan implementasi ArrayList dalam bahasa pemrograman Java, serta mengetahui bagaimana ArrayList digunakan dalam pengolahan data secara dinamis.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar struktur data ArrayList
2. Mengetahui perbedaan antara array statis dan array dinamis
3. Mampu mengimplementasikan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java
4. Melatih kemampuan dalam mengelola data secara dinamis (menambah, menghapus, dan menampilkan data)
5. Memahami penggunaan method-method pada ArrayList

1.3 Manfaat

1. Mahasiswa dapat memahami penggunaan struktur data dinamis dalam pemrograman
2. Mempermudah pengolahan data yang ukurannya dapat berubah-ubah
3. Meningkatkan kemampuan logika pemrograman
4. Menambah pengalaman dalam penggunaan Java Collection Framework
5. Membantu dalam pembuatan program yang lebih fleksibel dibandingkan array biasa

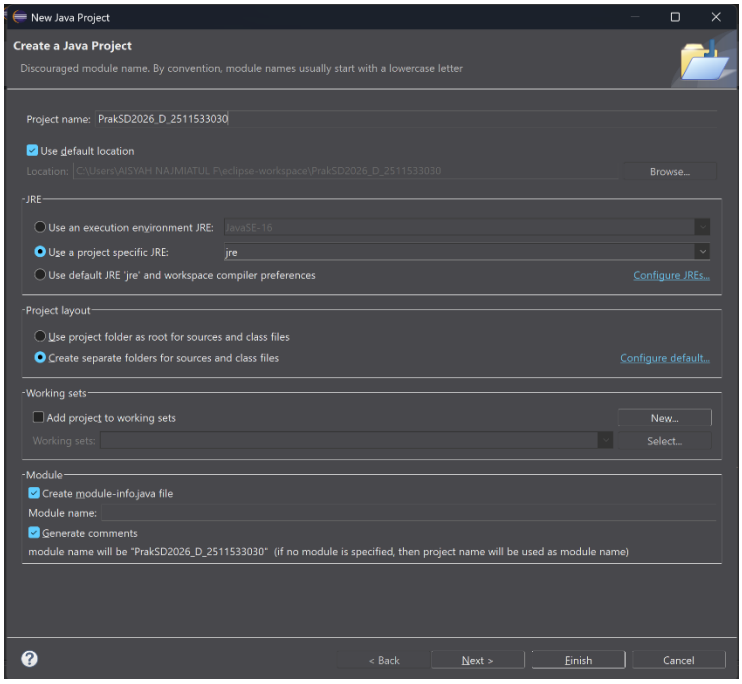
BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pratikum “ArrayList1_2511533030”

Langkah Kerja :

1. Buat projek, package dan class baru



2. Buat kode program sebagai berikut :

```java
package pekan2_2511533030;
import java.util.ArrayList;

    public class ArrayList1_2511533030 {
    public static void main(String[] args) {
    // Size of the ArrayList
    int n = 5;
    // Declaring the ArrayList with initial size n
    ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
    // Appending new elements at the end of the list
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    arrli.add(i);
    // Printing elements
                System.out.println(arrli);

                // Remove element at index 3
                arrli.remove(3);

                // Displaying the ArrayList after deletion
                System.out.println(arrli);

                // Printing elements one by one
                for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
                    System.out.print(arrli.get(i) + " ");
            }


    }
```

Gambar 2.1 kode pemograman "ArrayList1_2511533030"

3. Output Program

```
Problems   @ Javadoc   Dec
<terminated> ArrayList1_2511533030
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

Gambar 2.1 output program "ArrayList1_2511533030"

Penjelasan Kode :

2.1.1 Deklarasi Class dan Methode

Public class : nama class (harus sama dengan nama file)

Main : Method utama, program dimulai dari sini

```
3       public class ArrayList1_2511533030 {
4       public static void main(String[] args) {
```

2.1.2 Menetukan ukuran awal

n adalah jumlah data awal yang mau dimasukkan ke ArrayList

```
// Size of the ArrayList
int n = 5;
```

2.1.3 Membuat ArrayList

Membuat ArrayList Bernama arrli, tipe datanya integer, (n) : kapasitas awal

```
// Declaring the ArrayList with initial size n
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

2.1.4 Menambahkan Elemen

Untuk menmabahkan elemen ke dalam ArrayList, kita dapat menggunakan Metode add(). Metode ini dibebani untuk melakukan beberapa operasi berdasarkan parameter yang berbeda. Dalam pratikum ini kita menggunakan operasi : **add(object) :** Metode ini digunakan untuk menambahkan sebuah elemen di akhir ArrayList.

```
// Appending new elements at the end of the list
for (int i = 1; i <= n; i++)
arrli.add(i);
```

2.1.5 Menampilkan Elemen

Menampilkan semua isi ArrayList

```
// Printing elements
System.out.println(arrli);
```

2.1.6 Menghapus Elemen

Untuk menghapus sebuah elemen darinArrayList, kita dapat menggunakan Metode remove(). Metode ini dibebani untuk melakukan beberapa operasi berdasarkan parameter yang berbeda. Pada pratikum ini kita menggunakan **Remove(int indeks):** Karna ArrayList di indeks, metode ini mengambil nilai Integer yang menghapus elemen yang ada pada indek tertentu dalamArrayList. Setelah menghapus elemen, semua elemen dipindahkan ke kiri untuk mengisi Ruang dan indeks objek diperbarui

```
// Remove element at index 3
    arrli.remove(3);
```

2.1.7 Menampilkan setelah dihapus

```
// Displaying the ArrayList after deletion
    System.out.println(arrli);
```

2.1.8 Menampilkan satu per-satu

arrli.size() → jumlah elemen
arrli.get(i) → ambil elemen berdasarkan index

```
// Printing elements one by one
    for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
        System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

2.2 Pratikum "DaftarKata_2511533030"

Langkah Kerja :

1. Buat Class baru "DaftarKata_2511533030"
2. Buat Kode program sebagai berikut :

```
3. package pekan2_2511533030;
4. import java.util.ArrayList;
5. public class DaftarKata_2511533030 {
6.
7.      private final ArrayList<String> data;
8.      // Konstruktor: inisialisasi list kosong
9.      public DaftarKata_2511533030() {
10.         this.data = new ArrayList<>();
11.     }
12.
13.     /** Menambahkan elemen di akhir list. */
14.     public void tambah(String elemen) {
15.         data.add(elemen);
16.     }
17.
18.     /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
19.     public void tambahPada(int index, String elemen) {
20.         data.add(index, elemen);
21.     }
22.
23.     /**
24.      * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
25.      * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
26.      */
27.     public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
28.         data.set(index, nilaiBaru);
```

```java
    }

    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen(int index) {
        return data.remove(index);
    }

/**
 * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
 * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
 */
public void iterasiCetak() {
 for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        System.out.print(data.get(i)+" ");
 }
}
/** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
public String get(int index) {
 return data.get(index);
}

// Representasi string agar mudah dicetak
@Override
public String toString() {
 return data.toString();
}
}
```

Gambar 2.2 kode program "DaftarKata_2511533030"

Penjelasan Kode :

2.2.1 Package dan import

Package : Tempat penyimpanan class

Import ArrayList : Supaya bisa pakai struktur data ArrayList

```java
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511533030 {
```

2.2.2 Deklarasi class

Ini adalah class utama untuk mengelola **DaftarKata(String)**

```java
public DaftarKata_2511533030()                    {
```

2.2.3 Deklarasi Atribut

data adalah **ArrayList bertipe String**

private → hanya bisa diakses dalam class

final → tidak bisa diganti referensinya (tapi isinya tetap bisa diubah)

```java
private final ArrayList<String> data;
```

2.2.4 Konstruktor

- Konstruktor dijalankan saat objek dibuat
- **Menginisialisasi data sebagai ArrayList kosong**

```java
// Konstruktor: inisialisasi list kosong
```

```
public DaftarKata_2511533030() {
    this.data = new ArrayList<>();
```

2.2.5 Menambahkan Elemen

Add(object) : Metode ini digunakan untuk menambahkan sebuah elemen di Akhir ArrayList.

```
/** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah(String elemen) {
    data.add(elemen);
}
```

2.2.6 Menambahkan Elemen

Add(indeks, object) : Metode ini digunakan untuk menambahkan elemen Pada indeks tertentu dalam ArrayList.

```
/** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada(int index, String elemen) {
    data.add(index, elemen);
}
```

2.2.7 Method ubah elemen

Jika kita ingin mengubah elemen tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan metode **set().** Karna ArrayList diindeks, elemen yang ingin kita ubah direferensikan oleh indeks dari elemen tersebut.

set(int indeks, Object) : Metode ini digunakan untuk mengubah elemen pada indeks tertentu dalam ArrayList.

```
/**
 * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
 * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
 */
public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
    data.set(index, nilaiBaru);
}
```

2.2.8 Method hapus elemen

Untuk menghapus sebuah elemen dari ArrayList, kita dapat menggunakan metode **remove().** Metode ini dibebani untuk melakukan beberapa operasi berdasrakan parameter yang berbeda. Dalam pratikum ini kita menggunakan :

remove(int indeks): Karna ArrayList di indeks, meotde ini mengambil nilai integer yang hanya menghapus elemen yang ada pada indeks tertentu dalam ArrayList. Setelah menghapus elemen, semua elemen dipindahkan ke kiri untuk mengisi ruang indeks objek diperbarui

```
/**
* Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
*/
   public String hapusElemen(int index) {
   return data.remove(index);
}
```

2.2.9 Method Iterasi (Menampilkan data)

Ada beberapa cara untuk melakukan iterasi melalui ArrayList. Cara yang paling terkenal Adalah dengan menggunakan perulangan for dasar yang dikombinasikan dengan **metode get()** untuk mendapatkan elemen pada indeks tertentu

dan perulangan for lanjutan.

```
/**
 * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
 * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
 */
public void iterasiCetak() {
	for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
		System.out.print(data.get(i)+" ");
	}
}
```

2.2.10 Mengambil Data

Metode get() pada ArrayList di java digunakan untuk mendapatkan elemen dari indeks tertentu di dalam daftar. sintaknya **: get(index)**

```
** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
public String get(int index) {
	return data.get(index);
```

2.2.11 Method toString()

Mengubah isi ArrayList jadi bentuk string, supaya bisa langsung di print

```
// Representasi string agar mudah dicetak
@Override
public String toString() {
	return data.toString();
}
}
```

2.3 Pratikum "DaftarKataDriver_2511533030"

Langkah Kerja :

1. Buatlah class baru "DaftarKataDriver_2511533030"
2. Buat kode program sebagai berikut

```
 package pekan2_2511533030;

public class DaftarKataDriver_2511533030 {
	public static void main(String[] args) {
		DaftarKata_2511533030 al = new DaftarKata_2511533030();

		// Menambah elemen (akhir)
	al.tambah("Kami");
	al.tambah("Informatika");

	// Menyisipkan elemen pada indeks 1
	al.tambahPada(1, "Mahasiswa");

	// Cetak isi awal
	System.out.println("Awal      : " + al);

	// Mengubah elemen (index 1)
	al.ubahElemen(1, "Departemen");
	System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

	// Menghapus elemen (hapus index 0)
	String terhapus = al.hapusElemen(0);
	System.out.println("Terhapus  : " + terhapus);
```

```
        System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi:");
        al.iterasiCetak();
        System.out.println();
    }
}
```

Gambar 2.3 kode program "DaftarKataDriver_2511533030"

3. Output Program

```
Problems  @ Javadoc  Declaration  Console
<terminated> DaftarKataDriver_2511533030 [Java Application] C:\U
Awal       : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus   : Kami
Setelah Hapus: [Departemen, Informatika]
Iterasi:Departemen Informatika
```

Gambar 2.3 output program "DaftarKataDriver_2511533030"

Penjelasan Kode:

2.3.1 Class **DaftarKataDriver_2511533030** berfungsi sebagai driver class, yaitu class yang digunakan untuk menjalankan dan menguji implementasi dari class DaftarKata_2511533030.

Driver ini memanggil berbagai method seperti:

- tambah data
- menyisipkan data
- mengubah data
- menghapus data
- menampilkan data

Dengan adanya driver, dapat diketahui bahwa seluruh method pada class utama telah berjalan dengan baik sesuai fungsinya. intinya driver ini imolementasi + pengujian dari program sebelumnya

2.4 Pratikum "Mahasiswa_2511533030"

Langkah kerja :

1. Buat class baru yaitu “Mahasiswa_2511533030”
2. Buat kode program sebagai berikut

```
3. package pekan2_2511533030;
4.
5. public class Mahasiswa_2511533030 {
6.   String nim;
7.       String nama;
8.       String prodi;
9.
10.      Mahasiswa_2511533030(String nim, String nama, String prodi) {
11.          this.nim = nim;
12.          this.nama = nama;
13.          this.prodi = prodi;
14.      }
15.
16.      @Override
17.      public String toString() {
18.          return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " +
   prodi;
19.      }
20. }
21.
22.
```

Gambar 2.4 kode program “Mahasiswa_2511533030”

Penjelasan Kode :

2.4.1 Atribut (variable)

Ini disebut **atribut / field**, yaitu data yang dimiliki mahasiswa. Data yang dimiliki mahasiswa Adalah bertipe string.

```
public class Mahasiswa_2511533030 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
```

2.4.2 Konstruktor

Untuk mengisi nilai saat objek dibuat, this = menunjuk ke variabel dalam class.

```
Mahasiswa_2511533030(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
```

2.4.3 Method **toString()**

Mengubah objek menjadi bentuk teks (String), **@Override** artinya: Method ini menggantikan method toString() bawaan Java

```
@Override
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }
}
```

2.5 Pratikum “MahasiswaDriver_2511533030

Langkah Kerja :

1. Buat clss baru yaitu “MahasiswaDriver_2511533030”
2. Buat Kode program berikut

```java
package pekan2_2511533030;
import java.util.ArrayList;

public class MahasiswaDriver_2511533030 {
    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511533030() {
        System.out.println("\nMenu");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511533030(ArrayList<Mahasiswa_2511533030> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM; ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama; ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi; ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533030(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

    // 3. Method untuk tampilkan semua data
        public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533030> list) {
            if (list.isEmpty()) {
                System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
            } else {
                System.out.println("Data Mahasiswa:");
                for (Mahasiswa_2511533030 mhs : list) {

                }
```

```java

    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasrkan NIM
        public static void hapusMahasiswa_2511533030(ArrayList<Mahasiswa_2511533030> list, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
            String nimHapus = sc.nextLine();
            boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

            if (removed) {
                System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
            } else {
                System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
            }
        }

    // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511533030(ArrayList<Mahasiswa_2511533030> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533030 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");

        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533030> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;
```

```java
    do {
        tampilkanMenu_2511533030();
        System.out.print("Pilih menu: ");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Consume newline

        switch (choice) {
        case 1:
            tambahMahasiswa_2511533030(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 2:
            tampilkanSemuaMahasiswa(mahasiswaList);
            break;
        case 3:
            hapusMahasiswa_2511533030(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 4:
            cariMahasiswa_2511533030(mahasiswaList, scanner);
            break;
        case 5:
            System.out.println("Keluar dari program.");
            break;
        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (choice !=5);


    }

        }
```

Gambar 2.4 kode program "MahasiswaDriver_2511533030"

Penjelasan Kode :

2.4.1 Import library

ArrayList : Untuk menyimpan data

Scanner : Untuk input dari user

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
```

2.4.2 Method menampilkan menu

Menampilkan pilihan menu user. isi menu:

Tambah mahasiswa, tampilkan semua mahasiswa, hapus mahasiswa, cari mahasiwa, keluar

```java
public static void tampilkanMenu_2511533030() {
```

2.4.3 Method tambah mahasiswa

Menambahkan data mahasiswa ke dalam ArrayList. Proses:

Input nama, input nim, input prodi, simpan ke ArrayList

```java
public static void
tambahMahasiswa_2511533030(ArrayList<Mahasiswa_2511533030>
list, Scanner sc) {
```

2.4.4 Method tampilkan mahasiswa

Menampilkan seluruh data mahasiswa

```java
public static void
tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533030> list)
{
```

2.4.5 Method hapus mahasiswa

Menghapus mahasiswa berdasarkan NIM.

```
public static void
hapusMahasiswa_2511533030(ArrayList<Mahasiswa_2511533030>
list, Scanner sc) {
```

2.4.6 Method cari mahasiswa

Mencari mahasiswa berdasrkan NIM

```
public static void
cariMahasiswa_2511533030(ArrayList<Mahasiswa_2511533030> list,
Scanner sc) {
```

2.4.7 Method main (Program utama)

Ini pusat program, driver utama

```
public static void
cariMahasiswa_2511533030(ArrayList<Mahasiswa_2511533030> list,
Scanner sc) {
```

2.4.8 Program MahasiswaDriver_2511533030 merupakan driver class yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa menggunakan ArrayList. Program ini menyediakan fitur:

- Menambahkan data mahasiswa
- Menampilkan seluruh data
- Menghapus data berdasarkan NIM
- Mencari data mahasiswa
- Program berjalan secara interaktif menggunakan menu dan perulangan hingga pengguna memilih keluar. Dengan adanya program ini, pengelolaan data mahasiswa menjadi lebih mudah dan terstruktur.

BAB III
KESIMPULAN

2.6 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java sangat membantu dalam pengelolaan data yang bersifat dinamis. ArrayList memungkinkan penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengubahan data dengan lebih fleksibel dibandingkan array biasa yang bersifat statis.

Pada program yang dibuat, ArrayList diimplementasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Program sederhana untuk memahami operasi dasar ArrayList seperti menambah, menghapus, dan menampilkan data.
2. Program DaftarKata yang menerapkan konsep Abstract Data Type (ADT) untuk mengelola kumpulan data String secara terstruktur melalui method-method tertentu.
3. Program Mahasiswa yang mengelola data objek (nim, nama, prodi) menggunakan ArrayList serta dilengkapi dengan driver berbasis menu interaktif untuk melakukan operasi tambah, tampil, hapus, dan pencarian data.

Dengan adanya driver class, seluruh method yang telah dibuat dapat diuji dan dijalankan secara langsung, sehingga mempermudah dalam memahami alur program serta memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman bahwa struktur data ArrayList sangat penting dalam pengembangan program karena mampu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keteraturan dalam pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

Wahyudi, Dr., S.T., M.T. (2026). *Materi Struktur Data: ArrayList*. (Bahan Ajar PowerPoint).

Oracle. (2023). *Java Platform Standard Edition Documentation*. Diakses dari: https://docs.oracle.com/javase/